通道状态机设计说明

> 状态机规则沿用此前源码核对及后续FLOATING更新；协议引用于2026-09-20统一为V21。本文描述工作区实现，不代表完成全部真机测试或阈值标定；功能与文档边界见当前实现。
>
> 同步规则：修改状态机、状态枚举、状态通信字段、Signal 状态处理或与状态有关的 Baseline 行为时，应在同一次修改中同步本文。

1. 范围与源码入口

本文只描述每个传感器通道独立运行的状态机，不描述整体力矢量、电机或上位机测试流程的状态。

源码	职责
channel_state_machine.c、channel_state_machine.h	Raw 窗口、斜率、候选判定、确认计数、状态提交和复位。
sensor_algorithm.h、device_variant.h、Makefile	状态编号、固定噪声、协议版本、变体和采样时基。
process_channel_sample.c	每帧 Signal、状态机、Baseline 的执行顺序。
sensor_algorithm.c	状态机接入、Signal 锁定/清零、临时零点、快照和接触判定。
baseline_tracker.c、baseline_tracker.h	根据已提交状态执行 Baseline 滤波，不保存第二套状态。
channel_states.py、main_window.py	上位机统一状态名称、分类和显示。
app_iic.c、sensor_bus_slave.c	消费真实状态，生成接触 Active 位。

当前有 **9 个真实通道状态**；算法UART协议版本为 **21**。 `RECOVER=7` 和 `WAIT_STABLE=8` 已纳入唯一通道状态机，不是隐藏的Baseline阶段或上报替换值；V21标定表扩展没有新增状态或改变状态编号。

2. 状态定义及输出行为

枚举前缀均为 `SENSOR_ALGO_STATE_` 。表内 Baseline 行为适用于已校准且没有活动抑制、切档冻结的正常帧。

数值	枚举后缀	上位机名称	含义	Signal	Baseline	接触 Active
0	`IDLE`	`IDLE`	尚未确认有效按压， 包含按压候选确认。	0	普通空闲约 0.005 跟随； 压力越界时暂停	0
1	`ACTIVE_RISING`	`RISING`	压力明显上升。	正常滤波及补偿	冻结	1
2	`ACTIVE_HOLD`	`ACTIVE`	快慢变化稳定的短期保持。	正常滤波及补偿	冻结	1
3	`ACTIVE_FALLING`	`FALLING`	压力下降，尚未确认松手。	正常滤波及补偿	冻结	1
4	`SLOW_BACK`	`SLOW BACK`	已确认松手， 屏蔽材料慢回弹。	0	冻结	0

数值	枚举后缀	上位机名称	含义	Signal	Baseline	接触 Active
5	ZERO_REBASE	ZERO REBASE	慢回弹超时后受控重建零点。	0	每帧约 0.02，RawDelta > 2 时暂停	0
6	ACTIVE_FLOATING	FLOATING	稳态锁定 Signal，补偿材料蠕变。	锁定进入时的值	冻结	1
7	RECOVER	RECOVER	已确认稳定，快速恢复 Baseline。	0	每帧约 0.02 跟随 Raw	0
8	WAIT_STABLE	WAIT STABLE	已确认按压后的稳定等待，同时允许再次按压。	0	冻结	0

`ChannelState_IsIdleLike()` 仅包含 `IDLE/WAIT_STABLE/RECOVER` 。下文“普通活动态”指 `RISING/HOLD/FALLING/FLOATING` 。 `SLOW_BACK` 和 `ZERO_REBASE` 虽然接触位为 0，但不属于 IdleLike。

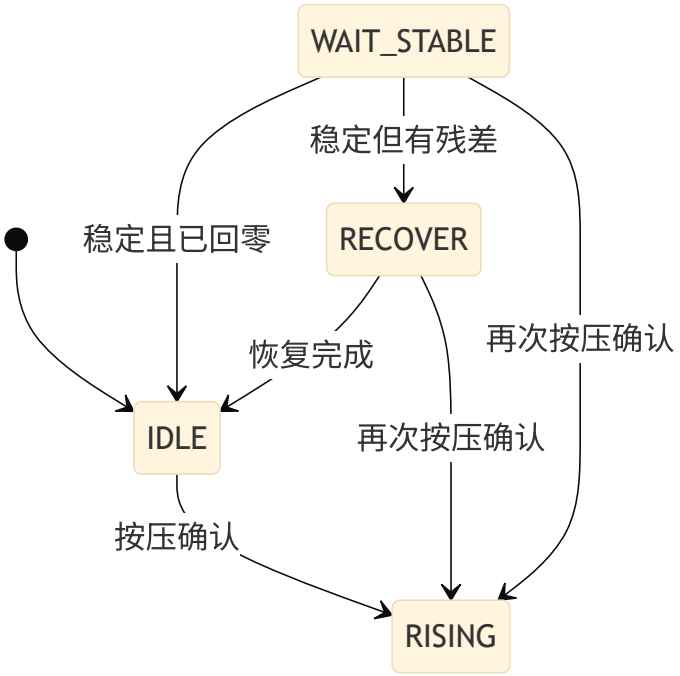
状态 4 的旧名称是 `FAST_RELEASE` ，当前语义为 `SLOW_BACK` ；历史记录应结合当时固件版本解释。

3. 总体状态流

本节是 **Mermaid 文本图**，源代码直接保存在本 Markdown 的三个 `mermaid` 代码块中，没有单独的 PNG/JPG 源图片。为避免整张图缩到页面宽度后字太小，按流程拆成三张图，基础字号设为 **20 px**；完整条件放在图下表格中。

图中 K 单位为 `%/s` ，压力、局部增量和误差单位为 counts。表中条件均受第 7～9 节的判定优先级约束，不表示每条箭头可以同时触发。

3.1 空闲、稳定等待与基线恢复

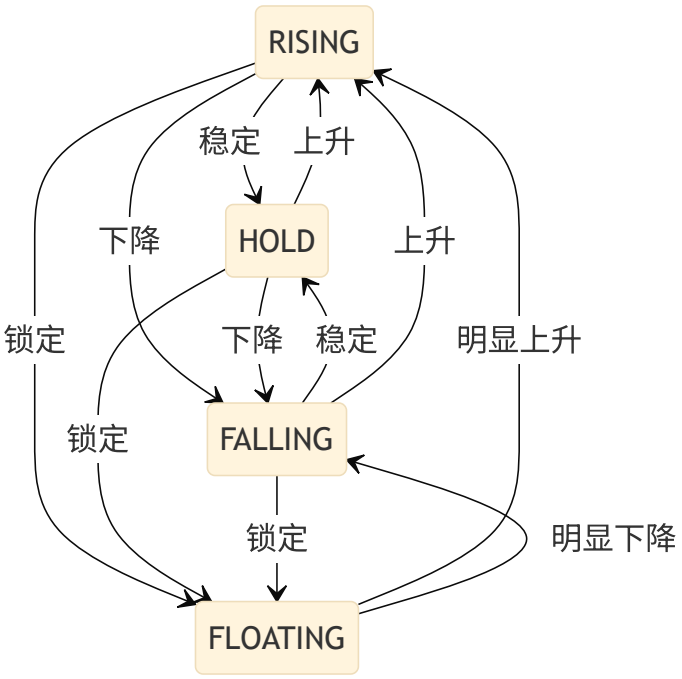


图中条件	实际判据
按压确认	IDLE 中 `Pressure > 12` 且 `FastRawSlope >= 20 count/s` 连续 3 帧。
再次按压确认	WAIT_STABLE/RECOVER 中相对恢复局部低点的增量 `> 12` ，且 `FastRawSlope >= 80 count/s` 连续 3 帧。
稳定但有残差	WAIT_STABLE 中相邻帧 `abs(RawDelta) <= 2` 连续 80 帧，且 `abs(Raw-Baseline) > 1` ；不要求残差低于 12。
稳定且已回零	同上稳定条件，但 `abs(Raw-Baseline) <= 1` 。
恢复完成	RECOVER 中 `abs(Raw-Baseline) <= 1` 。

首次按压直接走 IDLE → RISING。 IDLE 中压力越界时立即暂停 Baseline 更新，真实状态仍保持 IDLE；按压条件连续 3 帧后才进入 RISING，不经过 WAIT_STABLE，也不等待 80 帧。未确认扰动退回门槛内后，当帧恢复普通 IDLE 跟随。

WAIT_STABLE/RECOVER 只用于已确认按压后的恢复。恢复残差不再作为再次按压的压力；2 counts 窗口波动既可以参与稳定确认，也不可能单独越过“局部增量 >12 且斜率 ≥80”的再次按压门槛。再次按压仍须经 RISING 才可能进入 FLOATING。

3.2 按压期间的四种活动状态

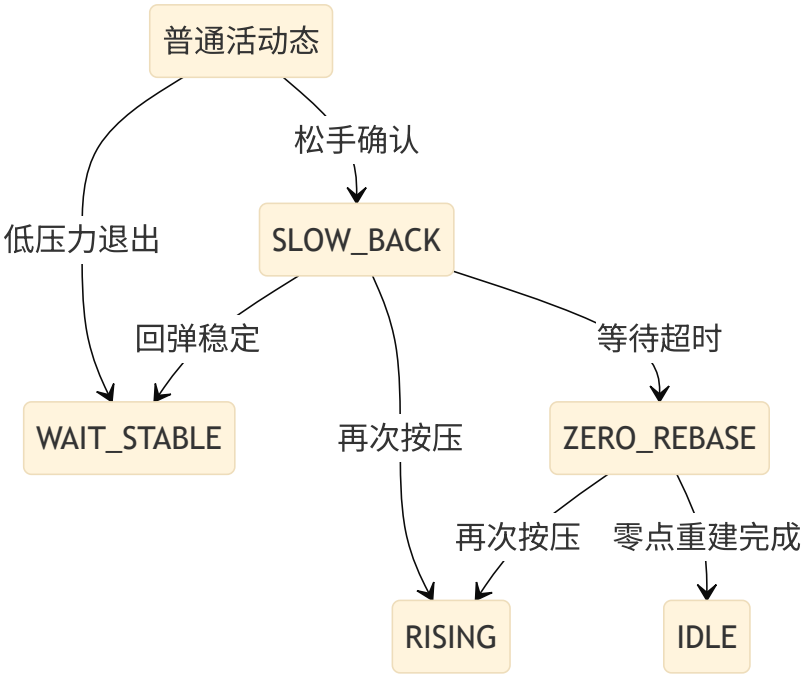


图中条件	实际判据	连续确认
稳定	`abs(FastK) <= 15` 且 `abs(SlowK) <= 5` 。	3 帧
上升	`FastK >= +20` 。	3 帧
下降	`FastK <= -30` ，或 Slow 窗口已满且 `SlowK <= -8` 。	3 帧
锁定	本轮峰值 >300 counts 时活动至少4秒， 否则至少1秒； `abs(FastK) <= 15` 且 `abs(SlowK) <= 10` 。	本轮压力峰值 >300 counts 时连续 300 ms；否则 3 帧
明显上升	`FastK >= +80` 。	50 ms 对应帧数
明显下降	`FastK <= -100` 。	50 ms 对应帧数

松手、低压力退出优先于本图；普通“锁定”优先于“下降”。Slow 窗口未满时，Slow 稳定条件暂按成立处理。HOLD 在上位机显示为 ACTIVE。50 ms 在 160 Hz 下为 8 帧，在 250 Hz 下为 13 帧。

3.3 松手、慢回弹与再次按压

图中“普通活动态”只是 `RISING/HOLD/FALLING/FLOATING` 的合并展示，不是新增固件状态。



图中条件	实际判据
松手确认	300/1000 counts 压力分段的跌幅、Fast K 和持续帧数全部满足，详见第 8 节；确认完成后立即提交。
低压力退出	第 7.3 节低压力条件连续满足 16 帧。
回弹稳定	`Pressure <= 10` 且 `abs(FastRawSlope) <= 20 count/s` 连续 400 ms 对应帧数。
等待超时	SLOW_BACK 达到 30 秒对应帧数，且没有先命中再次按压或回弹稳定。
再次按压	相对局部 Raw 低点的增量 `> 12`，且 `FastRawSlope >= 80 count/s` 连续 3 帧。
零点重建完成	`abs(Raw-Baseline) <= 10` 且 `abs(FastRawSlope) <= 20 count/s` 连续 400 ms 对应帧数。

SLOW_BACK 退出后进入 WAIT_STABLE，继续执行图 3.1 的稳定等待；ZERO_REBASE 完成后直接进入 IDLE。

三张图共用的复位规则：未校准或 `suppress_activity=true` 时，任意状态通过统一入口进入 IDLE；初始化、重新校准走 `ChannelState_Reset()`。

4. 输入、压力和固定噪声

4.1 每帧输入

字段	类型	当前含义
`raw`	`uint16_t`	送入算法的本帧 Raw；如上游存在归一化，则为归一化后的算法输入，不应混同硬件原始计数。

字段	类型	当前含义
`baseline`	`uint16_t`	本帧状态判定之前的 Baseline 整数值。
`noise`	`uint16_t`	接口兼容字段；状态判断不使用传入值，统一采用固定噪声 1。
`calibrated`	`bool`	是否完成全局校准。
`suppress_activity`	`bool`	单通道重新校准等流程是否抑制活动。
`autorange_transition_active`	`bool`	自动量程过渡期间保持当前状态。
`autorange_transition_finished`	`bool`	过渡结束首帧重建斜率窗口。

4.2 压力与峰值

```
Pressure = max(Raw - ActivationBaseline, 0)
PeakPressure = 本轮观察到的最大 Pressure
Noise = SENSOR_ALGO_FIXED_NOISE = 1 count
PressureOn = max(Noise × 3, 12) = 12 counts
PressureOff = max(Noise × 2, 10) = 10 counts
NormalizationFloor = max(Noise × 10, 20) = 20 counts
NormalizationReference = max(PeakPressure, 20)
```

- `IDLE/WAIT_STABLE/RECOVER` 每帧分类前同步 `ActivationBaseline` 为当前 Baseline；普通活动态及两个回弹恢复态保持本轮参考。
- 每帧分类前更新峰值；提交后的状态属于 IdleLike 时，清零峰值、活动累计时间和 K 遥测。
- `SLOW_BACK/ZERO_REBASE → RISING` 正式提交后，使用当前 Baseline 重建活动参考、峰值和归一化分母，活动累计时间归零。
- 普通活动态之间切换不清零活动累计时间；切档过渡及结束首帧不推进活动或状态计时。
- `Pressure > 12` 才越过激活门槛，`Pressure <= 10` 可参与低压力退出确认。按压前的基线冻结也使用同一激活门槛，由状态机统一计算。

5. 时基、窗口和 K

5.1 变体时基

项目	INDEX_FINGER	THUMB / PINKY
通道数	8	5
标称采样率	160 Hz	250 Hz
单帧时间	6.25 ms	4 ms
Fast 窗口（100 ms）	16 点	25 点
Slow 窗口（1 s）	160 点	250 点
普通候选确认（固定 3 帧）	18.75 ms	12 ms
低压力退出确认（固定 16 帧）	100 ms	64 ms
WAIT_STABLE 确认（固定 80 帧）	500 ms	320 ms
FLOATING 最短活动时间（本轮峰值 ≤300 counts，1 s）	160 帧	250 帧

项目	INDEX_FINGER	THUMB / PINKY
FLOATING 最短活动时间（本轮峰值 >300 counts，4 s）	640 帧	1000 帧
FLOATING 入态稳定确认（本轮压力峰值 >300 counts）	48 帧 / 300 ms	75 帧 / 300 ms
FLOATING 退出 / 小压力松手确认（50 ms 向上取整）	8 帧 / 50 ms	13 帧 / 52 ms
回弹/零点重建稳定确认（400 ms）	64 帧	100 帧
SLOW_BACK 超时（30 s）	4800 帧	7500 帧
K 遥测更新（固定 8 帧）	50 ms，20 Hz	32 ms，31.25 Hz

`Makefile` 默认 `FINGER_TYPE=INDEX_FINGER` 并显式传入 `DEVICE_FINGER_TYPE`；当前 `device_variant.h` 在没有构建宏时的后备值是 THUMB。判断实际变体应看构建参数，不能只看头文件注释或目录名称。

5.2 滑动回归与单位

```
x = 0, 1, ..., N-1
Σx = N(N-1)/2
D = N×Σx² - (Σx)² = N²(N²-1)/12
SlopePerSample = (N×Σxy - Σx×Σy) / D
RawSlopePerSecond = SlopePerSample × SENSOR_ALGO_FRAME_RATE_HZ
NormalizedK(%/s) = RawSlopePerSecond / NormalizationReference × 100
K_x100 = NormalizedK × 100
```

回归使用滚动和、滚动加权和；常数按窗口点数在编译期计算。

窗口点数 N	Σx	回归分母 D
16	120	5,440
160	12,720	54,611,200
25	300	32,500
250	31,125	325,515,625

每帧分类直接使用当前回归结果，不等待每 8 帧更新一次的遥测。遥测首次有效时立即计算，随后降频更新；`2000` 表示 `+20.00 %/s`，`-25000` 表示 `-250.00 %/s`。

正常处理时所有状态都维护 Raw 窗口，切档过渡例外。Fast 未填满时斜率分子为 0；复位后第 N 个样本加入后才能得到 Fast 回归结果。Slow 未填满时不参与 FALLING 判断，两个 Slow 稳定条件暂按成立处理。

IdleLike、未校准、活动抑制、切档过渡及过渡结束首帧的 K 遥测清零；`SLOW_BACK/ZERO_REBASE` 在正常处理时仍可输出 K。因此 K 为 0 不一定代表物理 Raw 完全静止。

6. 参数表

除注明外，下列宏位于 `channel_state_machine.c`，省略共同前缀 `CHANNEL_STATE_`。

宏后缀	当前值或定义	用途
`SAMPLE_RATE_HZ`	`SENSOR_ALGO_FRAME_RATE_HZ`	跟随变体时基。

宏后缀	当前值或定义	用途
DEBOUNCE_FRAMES	3	普通候选确认。
IDLE_CONFIRM_FRAMES	16	普通活动态低压力退出确认，最终提交 WAIT_STABLE。
BASELINE_STABLE_FRAMES / BASELINE_STABLE_DELTA	80 / 2	WAIT_STABLE 连续帧数和 RawDelta 绝对值上限。
WAIT_STABLE_MAX_FRAMES	320	WAIT_STABLE 最长持续帧数；噪声持续打断稳定确认时转入 RECOVER，避免永久冻结。
BASELINE_RECOVERED_ERROR	1	WAIT_STABLE 直达 IDLE、RECOVER 结束的绝对误差。
PRESSURE_ON_MIN / PRESSURE_ON_NOISE_MULTIPLIER	12 / 3	激活门槛。
PRESSURE_OFF_MIN / PRESSURE_OFF_NOISE_MULTIPLIER	10 / 2	低压力退出门槛。
NORMALIZATION_MIN / NORMALIZATION_NOISE_MULTIPLIER	20 / 10	K 归一化下限。
RISING_RAW_COUNTS_PER_SECOND_MIN	20	IDLE 首次激活绝对斜率；也用于取消松手候选。
RISING_FAST_PERCENT_PER_SECOND_X100	2000	普通 RISING：Fast K ≥ +20 %/s。
FALLING_FAST_PERCENT_PER_SECOND_X100	-3000	普通 FALLING：Fast K ≤ -30 %/s。
FALLING_SLOW_PERCENT_PER_SECOND_X100	-800	普通 FALLING：Slow K ≤ -8 %/s。
FAST_STABLE_PERCENT_PER_SECOND_X100	1500	Fast 稳定：绝对值 ≤ 15 %/s。
SLOW_STABLE_PERCENT_PER_SECOND_X100	500	普通 Slow 稳定：绝对值 ≤ 5 %/s。
FLOATING_SLOW_STABLE_PERCENT_PER_SECOND_X100	1000	FLOATING 入态 Slow 稳定：绝对值 ≤ 10 %/s。
FLOATING_MIN_ACTIVE_FRAMES	1 s 对应帧数	本轮峰值 ≤300 counts 时的入态最短活动时间。
FLOATING_LOADED_MIN_ACTIVE_FRAMES	4 s 对应帧数	本轮峰值 >300 counts 时延迟锁定，保留末段小步补压。
FLOATING_ENTRY_CONFIRM_FRAMES	300 ms 对应帧数	本轮峰值超过300 counts时的连续稳定入态确认；小压力仍为3帧。
FLOATING_EXIT_RISING_FAST_PERCENT_PER_SECOND_X100	8000	FLOATING 正向退出。
FLOATING_EXIT_FALLING_FAST_PERCENT_PER_SECOND_X100	-10000	FLOATING 负向退出。
FLOATING_EXIT_CONFIRM_FRAMES	50 ms 对应帧数	FLOATING 到 RISING/FALLING 的专用确认。
RELEASE_TRIGGER_PERCENT_PER_SECOND_X100	-25000	松手候选首帧 Fast K 门槛。

宏后缀	当前值或定义	用途
`RELEASE_SMALL_LIMIT_COUNTS` / `RELEASE_LARGE_LIMIT_COUNTS`	300 / 1000	固定 Raw 压力分段边界，不再由 Noise 推导。
`RELEASE_SMALL_DROP_PERCENT` / `RELEASE_TRIGGER_MIN_DROP_PERCENT`	65 / 15	小压力/大压力峰值跌幅门槛。
`RELEASE_SMALL_CONFIRM_FRAMES`	50 ms 对应帧数	小压力松手确认。
`SETTLED_PEAK_PERCENT`	12	低位稳定退出的峰值比例。
`SLOW_BACK_RETRIGGER_RAW_COUNTS_PER_SECOND_MIN`	80	SLOW_BACK、ZERO_REBASE、WAIT_STABLE、RECOVER 的再触发斜率。
`SLOW_BACK_STABLE_RAW_COUNTS_PER_SECOND_MAX`	20	两个回弹恢复态退出的绝对斜率上限。
`SLOW_BACK_STABLE_FRAMES`	400 ms 对应帧数	两个回弹恢复态的稳定确认。
`SLOW_BACK_TIMEOUT_FRAMES`	30 s 对应帧数	SLOW_BACK 超时。
`TELEMETRY_UPDATE_DIVIDER`	8	K 遥测更新周期。

`FAST_WINDOW_SAMPLES`、`SLOW_WINDOW_SAMPLES` 位于 `channel_state_machine.h`，分别为 100 ms、1 s 对应帧数。毫秒换算向上取整；固定 3/16/80/8 帧计数不会随变体自动保持相同毫秒数。

7. IdleLike 与普通活动态切换

7.1 IDLE / WAIT_STABLE / RECOVER

在 IDLE 中，只要 `Pressure > 12`，状态机就给出本帧 Baseline 冻结请求；即使斜率不足或仍在 RISING 确认期间，真实状态也保持 IDLE。按压条件连续满足 3 帧后直接提交 RISING，典型路径为 `IDLE → RISING`。

如果压力退回 `<= 12`，待确认候选取消，本帧冻结请求撤销，Baseline 立即恢复 IDLE 的约 0.005 跟随。一次未确认的扰动不会启动 WAIT_STABLE/RECOVER，也不累计有效按压时间。仅有持续偏差、没有足够上升斜率时，保持 IDLE 并冻结，不能直接进入 HOLD/FLOATING。

WAIT_STABLE/RECOVER 的入口只来自已确认按压后的恢复路径。进入 WAIT_STABLE 时记录 `RecoveryReferenceRaw=Raw`，恢复期间 Raw 继续下降便刷新这个局部低点；RECOVER 跟随缓慢上漂时还会用当前 Baseline 向上推进参考。再次按压不使用冻结 Baseline 的历史残差，而必须同时满足：

```
RetriggerDelta = max(Raw - RecoveryReferenceRaw, 0) > 12 counts
且 FastRawSlope >= 80 count/s
且候选连续 3 帧
```

WAIT_STABLE 本来就冻结 Baseline；RECOVER 中局部增量和 80 count/s 斜率同时成立后才通过本帧请求冻结，避免候选确认期间以 0.02 吸收新压力，同时不让超过 12 counts 的缓慢环境上漂卡住恢复。确认完成后两种状态都直接进入 RISING，不再借用 WAIT_STABLE 表示按压确认。

恢复阶段的稳定与完成条件独立于激活残差：

- `WAIT_STABLE` 要求相邻帧 `abs(RawDelta) <= 2 counts` 连续 80 帧；任何一帧超限或真正再次按压都会清零稳定计数。达标后若 `abs(Raw-Baseline) <= 1`，直接 IDLE，否则 RECOVER；若噪声持续打断确认，最多等待 320 帧后也进入同一恢复判断，避免

Baseline 永久冻结。

- `RECOVER` 在 `abs(Raw-Baseline) <= 1` 时立即回 IDLE，否则保持恢复。

因此按压后的正残差即使大于 12，也能在 Raw 稳定 80 帧后进入 RECOVER，不会因残差被永久卡在 WAIT_STABLE。按压前 IDLE 的越界冻结仍没有超时强行回零，本次保留原有防止吸收慢按压的保护。

7.2 普通活动态的判定优先级

依次执行，较早命中的分支优先：

1. 分段松手确认完成：立即提交 SLOW_BACK。
2. 低压力退出条件连续 16 帧：分类返回 IDLE 候选， `ChannelState_Update()` 将其转换为 WAIT_STABLE 后提交。
3. 若当前已是 FLOATING：只应用专用正负退出门槛，未满足则继续 FLOATING。
4. Fast K ≥ +20 %/s：RISING 候选。
5. 本轮峰值 >300 counts 时活动累计至少4秒，否则至少1秒；同时 `abs(FastK) <= 15` 且 `abs(SlowK) <= 10`： FLOATING 候选。
6. Fast K ≤ -30 %/s，或 Slow 窗口已满且 Slow K ≤ -8 %/s：FALLING 候选。
7. `abs(FastK) <= 15` 且 `abs(SlowK) <= 5`： HOLD 候选。
8. 其余保持当前状态。

4秒等待从本轮确认受力起累计，普通活动状态切换不重计；等待完成后才开始300 ms稳定确认，标称采样率下中高信号最早约4.3秒锁定。等待期间Signal继续跟随Raw；松手仍走原释放路径，新一轮受力重新计时。实际墙钟时间随采样率变化，不等于电机到位时间。

步骤 4～7 的新候选普通确认连续 3 帧；FLOATING 候选在本轮压力峰值 >300 counts 时延长为连续 300 ms，期间任何不满足稳定条件的帧都会取消此前累计。小压力保留3帧，避免Raw量化抖动使锁定长期延迟。FLOATING 入态优先于普通 FALLING，故 Slow K 在 -10～-8 %/s 时可能进入锁定；HOLD 的 Slow 稳定范围仍是 ±5 %/s。

7.3 低压力退出

```
Pressure <= 10
或
(PeakPressure > 0 且 Pressure×100 <= PeakPressure×12
 且 abs(FastK) <= 15 %/s 且 abs(SlowK) <= 5 %/s)
```

条件连续满足 16 帧后，普通活动态进入 WAIT_STABLE；任一帧不满足即清零低压力确认。之后还需执行第 7.1 节的稳定等待和必要的 Baseline 恢复，不能把此路径描述为直接 IDLE。

7.4 FLOATING 专用退出

`FastK >= +80 %/s` 形成 RISING 候选， `FastK <= -100 %/s` 形成 FALLING 候选，均需连续 50 ms 对应帧数（160 Hz 为 8 帧，250 Hz 为 13 帧）。没有命中时继续锁定，不直接切到 HOLD；松手和低压力退出仍优先。

8. 按压力幅度分段的松手检测

分段量是 `PeakPressure` ，不使用 Signal、补偿后输出或牛顿换算值；边界固定为 300/1000 counts，与固定噪声 1 的归一化下限 20 相互独立。

压力段	峰值 P	最小跌幅	确认帧数
小压力	P ≤ 300	65%	Csmall，即 50 ms 对应帧数

压力段	峰值 P	最小跌幅	确认帧数
中压力	300 < P < 1000	`15 + ceil((1000-P)×50/700)` %	`1 + ceil((1000-P)×(Csmall-1)/700)`
大压力	P ≥ 1000	15%	1 帧

例如 P=650 时，跌幅门槛 40%；160 Hz 确认 5 帧，250 Hz 确认 7 帧。这些 counts 不是 0.3 N/1 N 的分段。

候选首帧要求峰值非零、跌幅达到当前门槛、 `FastK <= -250 %/s` ，且没有 `FastRawSlope >= +20 count/s` 的重新上升。后续只需跌幅持续达标且没有上述重新上升，允许松手后斜率变平；跌幅不足即取消，不能拼接不连续的回落。

达到分段确认帧数后直接提交 SLOW_BACK，不再追加普通 3 帧消抖。当帧 Signal 才随正式状态归零。复位、活动抑制、进入 IdleLike/回弹恢复态、切档过渡和窗口重建均取消未完成的松手候选。

缓慢松手若未达到 Fast K 首帧门槛，可走第 7.3 节的低压力退出路径。单通道电容轨迹仍不能绝对区分“真实轻压保持”与“松手后的材料残余”。

9. SLOW_BACK 和 ZERO_REBASE

9.1 局部低点和再次按压

进入 SLOW_BACK 时保存 `SlowBackReferenceRaw=Raw` ，清零回弹稳定计数及普通低压力确认计数。两个回弹恢复态持续刷新 `SlowBackReferenceRaw=min(SlowBackReferenceRaw, Raw)` 。

再触发条件优先于退出和超时：

```
max(Raw - SlowBackReferenceRaw, 0) > 12 counts
且 FastRawSlope >= 80 count/s
且 RISING 候选连续 3 帧
```

候选期间取消回弹稳定累计；正式进入 RISING 当帧恢复 Signal，并重建活动参考和峰值。正常再触发保留 Raw 回归历史；切档窗口重建是独立例外。

9.2 SLOW_BACK 退出和超时

`Pressure <= 10` 且 `abs(FastRawSlope) <= 20 count/s` 连续 400 ms 对应帧数后，分类返回 IDLE 候选，但更新入口将其转换为 **WAIT_STABLE**。还需完成固定 80 帧等待，必要时经 RECOVER 回到 IDLE。

这里 Pressure 是相对冻结活动基线的非负差值，因此 Raw 低于该基线也满足 Pressure 条件，不等价于 `abs(Raw-Baseline) <= 10` 。

若没有先命中再次按压或稳定退出，SLOW_BACK 持续达到 30 s 对应帧数后立即进入 ZERO_REBASE。稳定退出的优先级高于超时。

9.3 ZERO_REBASE 完成

ZERO_REBASE 期间 Signal 为 0，Baseline 以约 0.02 跟随； `RawDelta > 2 counts/frame` 时当帧暂停跟随。

`abs(Raw-Baseline) <= 10` 且 `abs(FastRawSlope) <= 20 count/s` 连续 400 ms 对应帧数后，直接提交 **IDLE**，不追加 WAIT_STABLE。这是更新入口对 ZERO_REBASE 的显式例外。当前 ZERO_REBASE 没有单独超时。

10. 唯一状态入口与每帧顺序

10.1 状态写入约束

运行时 `current_state` 只由 `channel_state_machine.c` 内的 `commit_state()` 写入；初始化及重新校准统一使用 `ChannelState_Reset()`，该函数清空历史并初始化 IDLE，`ChannelState_Init()` 也调用它。

`classify_state()` 只返回候选状态并维护本模块判定所需的计数、参考量，不直接改写已提交状态。`commit_state()` 对 SLOW_BACK、ZERO_REBASE、IDLE、WAIT_STABLE、RECOVER 立即提交；其他状态普通确认 3 帧，本轮压力峰值 >300 counts 时进入 FLOATING 使用连续 300 ms，FLOATING 到 RISING/FALLING 使用专用 50 ms 确认。

新候选记为第 1 帧；相同候选持续累加；候选回到当前状态则清除待确认计数。实际切换时重置当前状态持续帧数；进入新的 IdleLike/回弹恢复态还清除松手确认和 Baseline 稳定计数。

`baseline_hold_requested` 只保存状态机本帧重新计算的候选按压冻结请求，没有独立阶段、计数或锁存。IDLE 压力越界及 RECOVER 局部增量越界时可置位；复位、活动抑制及切档保护不会沿用旧请求。Baseline 执行器通过 `ChannelState_ShouldHoldBaseline()` 消费真实状态与这一本帧许可，不自行判断按压门槛或修改状态。

`sensor_algorithm.c` 仍有 `#if 0` 或关闭的 `SENSOR_ALGO_FORCE_VECTOR_OUTPUT` 分支中的旧状态赋值。它们不是当前通道状态路径，不能据此恢复分散写入；启用旧功能前必须重新审查全部状态写入和快照生成。

10.2 每帧执行顺序

1. 获取算法 Raw、计算相邻帧 RawDelta，处理启动校准或单通道重新校准。
2. 计算相对 Baseline 的正向差值，执行输入门限、Signal 滤波及已有补偿。
3. `ChannelState_Update()` 处理切档保护，正常帧更新窗口、计时、压力和峰值，判定候选并通过统一入口提交状态，再更新或清零 K。
4. `update_output_state()` 消费已提交状态：回弹恢复态和 IdleLike 清零内部/对外 Signal；FLOATING 锁定；重新按压建立临时零点。
5. Baseline Tracker 使用同帧已提交的真实状态选择跟随系数，并执行状态机给出的候选按压本帧冻结请求。
6. 输出 Raw、更新后的 Baseline、Signal、固定 Noise、K 和真实状态快照。

因此首次按压候选在保持 IDLE 的当帧就冻结基线；SLOW_BACK 入态当帧清零 Signal，WAIT_STABLE 当帧冻结，RECOVER 当帧启用 0.02。正常返回 IDLE 或未确认扰动撤销时采用 0.005。CSV 中 Baseline 是本帧滤波后的值，状态判断使用的是滤波前输入值，核对边界时应考虑这个顺序。

11. Baseline、慢基线及 Signal 配合

11.1 Baseline 执行器

```
BaselineQ16 += ((Raw << 16) - BaselineQ16) × AlphaQ16 / 65536
IDLE:         无本帧冻结请求时 AlphaQ16 = 327（约 0.0049896），否则冻结
RECOVER:      AlphaQ16 = 1311 （约 0.0200043）
ZERO_REBASE:  AlphaQ16 = 1311，RawDelta > 2 时跳过
其余状态:     冻结
```

未校准、活动抑制和相关通道切档过渡/结束首帧跳过普通 Baseline 更新，校准本身由专用流程建立基线。Baseline Tracker 不保存恢复阶段、计数器或独立提前冻结门槛；IDLE/RECOVER 候选按压冻结消费状态机通过 `hold_requested` 传入的本帧请求，WAIT_STABLE 则按真实状态冻结。

V20已删除独立的Slow Baseline诊断计算和上传；正常Baseline跟踪及状态机策略保持不变。详见单一Raw协议。

11.2 Signal 清零及 FLOATING 补偿

IdleLike 和 SLOW_BACK/ZERO_REBASE 每帧同时清零内部 `signal_q16` 与对外 Signal，并清除 FLOATING 锁定/蠕变补偿。IdleLike 还清除本轮临时零点。

进入 FLOATING 时保存当前滤波后的 Q16 Signal，随后：

```
CycleCompensatedPositiveDiff = max(PositiveDiff - CycleZeroOffset, 0)
FloatingCompensation = CycleCompensatedPositiveDiff - LockedSignal
SignalQ16 = LockedSignalQ16
```

此处 `PositiveDiff` 是经过输入门限的差值，不是状态机的 Pressure。FLOATING 每帧更新补偿，Baseline 冻结；退出到普通活动态后保留最后一次补偿，让输出从锁定值连续变化。足够缓慢的真实压力变化也可能被当作蠕变吸收。

11.3 快速连续按压的临时零点

SLOW_BACK/ZERO_REBASE 正式重新进入 RISING 时：

```
CycleZeroOffset = max(SlowBackReferenceRaw - Baseline, 0)
EffectivePositiveDiff = max(PositiveDiff - CycleZeroOffset, 0)
```

重新触发首帧从零按正常 Signal 上升系数滤波，后续继续普通 IIR。该补偿只作用于 Signal，不移动永久 Baseline，不替代状态机的 Pressure/再触发判据；用于扣除上一轮尚未恢复的材料残余。进入 IdleLike 时清除临时零点。

12. 自动量程过渡保护

当前三种变体的 `DEVICE_HAS_MATRIX_AUTORANGE` 均为 0，矩阵自动量程未启用。以下描述源码保留的保护路径，不能理解为当前固件正在自动切档；重新启用前需要验证。

`sensor_algorithm.c` 仅向 CH4～CH7 范围传递相应过渡标志。已校准、没有活动抑制且 `autorange_transition_active=true` 时：

- 保持已提交状态，不把合成过渡 Raw 加入快慢窗口。
- 不推进状态/活动计时，不更新压力峰值。
- 清除普通候选、松手、低压力、回弹稳定和 Baseline 稳定确认；同步 previous_raw，K 遥测清零。
- Baseline 跟随暂停。

`autorange_transition_finished=true` 的首帧用当前 Raw 重建窗口，清除相关确认和 K；若当前为 SLOW_BACK，还重建局部低点。该帧保持状态并暂停 Baseline，从下一帧恢复普通分类。未校准或活动抑制仍执行 IDLE 处理，不受保持状态规则阻挡。

13. 通信、上位机与数据核对

- 当前算法UART协议版本由 `SENSOR_ALGO_PROTOCOL_VERSION=21` 定义，沿用V20 Raw布局；I²C/SensorBus版本独立。状态字段上传真实编号0～8。
- Fast K/Slow K 为有符号 32 位整数，单位 `0.01 %/s` 。状态图使用未乘 100 的数值。
- 上位机统一从 `channel_states.py` 取得状态映射；缺失状态显示 `-- 未上传` ，不冒充 IDLE。
- 表格将状态 2 显示为 ACTIVE，状态 8 显示为 WAIT STABLE；波形背景和标签跟随真实状态历史。
- 上位机 `IDLE_LIKE_STATES={0,8,7}` ， `RELEASE_READY_STATES={0,8,7,4}` ；自动采集的“可继续”分类不等于设备已经回到 IDLE，也不包含 ZERO_REBASE。

- I²C/SensorBus 通过 `SensorAlgorithm_IsContactActiveState()` 将 1/2/3/6 判为接触，其余状态接触位为 0。
- 力值标定、最低检测线和模拟输出属于独立输出处理。不能从力值显示反推或替换通道真实状态。

分析“1/3/5 分钟数据”优先读取 `PY_SRIPT/algo_monitor/recordings/recent_1min.csv` 、 `recent_3min.csv` 、 `recent_5min.csv` ，先核对同名 `.meta.json` 的导出时间、实际采样范围、缓存不足及 CSV SHA256。这些是点击转存时生成的固定快照；文件缺失、过期或采样间断时说明实际范围。仅 `type=debug` 或 `type=signal` 行计为传感器采样， `slow_baseline` 等诊断帧不重复计数。带时间戳的 `sensor_data_*min_*.csv` 用于保留复现副本。

14. 已知边界与验证建议

当前阈值为统一编译期参数，尚不能视为所有通道、材料和温度下都已完成标定。固定 Noise=1 不代表实际物理噪声只有 1 count；历史使用动态 Noise 的阈值和分段计算不能直接套用。

需重点验证：

1. 空载噪声、短暂越界和慢漂移：未确认按压时应始终保持 IDLE、Signal/K 为零；短暂越界冻结，退回门槛内后立即恢复跟随，不进入 WAIT_STABLE/RECOVER。
2. 轻触和慢速增压：确认期间保持 IDLE 且 Baseline 冻结，连续 3 帧满足按压条件后直接 RISING；只有偏差而无足够斜率时保持 IDLE 冻结，没有超时强行回零。
3. 各压力段的快速回落和保持平台：检查 300/1000 counts 边界、确认连续性及 Signal 清零时刻。
4. HOLD/FLOATING 稳定保持、慢增压、慢减压及退出迟滞；单通道不能可靠区分所有真实慢变压力与材料蠕变。
5. 缓慢松手经低压力 16 帧确认进入 WAIT_STABLE 的路径，以及高于 12 counts 的正残差仍能完成 80 帧稳定等待、RECOVER 和回零。
6. 长时间 SLOW_BACK、400 ms 稳定退出、30 s 超时及 ZERO_REBASE 完成；ZERO_REBASE 无独立超时，持续静态轻压也可能被吸收为零点。
7. SLOW_BACK/ZERO_REBASE/WAIT_STABLE/RECOVER 再次按压：局部增量 12 counts 与 80 count/s 门槛会过滤量化抖动，也可能延迟非常缓慢的再触发；同时检查临时零点与重复精度。
8. 两种采样时基的固定帧数与换算帧数；实际采样率偏离标称值时，斜率和时间判据会产生误差。切档保护暂停计时，超时不等同于无条件墙钟时间。
9. 若重新启用自动量程或旧力矢量功能，先审查状态唯一写入口、快照和 Baseline/Signal 的依赖，再进行恢复场景验证。

已有回归入口为
`tools/test_channel_state_pressure.py` 、 `tools/test_recover_state.py` 、 `tools/test_fixed_noise.py` 、 `tools/test_raw_protocol_v20.py` ，执行前应阅读脚本依赖和覆盖范围。2026-09-14 本次 31 项回归通过，三变体 UART Debug 编译并更新 HEX/CYACD2；实际 ARM 固件回放覆盖首次按压、未确认扰动撤销、重校准、按压后恢复、恢复期慢漂及不稳定等待上限。模拟和插值回放不能替代真机原始帧验证，本次未烧录设备。

15. 后续修改的同步检查

- 修改状态编号或名称后，核对固件枚举、真实快照、UART、I²C/SensorBus、Python 映射及 CSV。
- 修改状态规则后，核对全部 `current_state` 写入，保持运行时只经 `commit_state()` 、复位只经 `ChannelState_Reset()` ；不建立隐藏状态或上报替换。
- 修改阈值、优先级、确认计数或采样率后，同步本文状态图、公式和两种时基表。
- 修改恢复路径后，核对当帧 Signal 清零、Baseline 跟随、临时零点、慢基线以及再次按压。
- 修改固件代码后按项目要求自动编译并更新 HEX/CYACD2，执行相关回归并在 `CHANGE.md` 记录结果；文档修改本身不需要固件构建。
- 上位机源码验证不代表授权构建、打包或重新打包 EXE；仅在用户当前请求明确要求时执行。

16. 文档版本记录

2026-09-14

- 固件恢复首次按压直接 IDLE → RISING；按压前冻结作为状态机本帧策略，WAIT_STABLE/RECOVER 仅用于已确认按压后的恢复。
- 修复按压后正残差大于12 counts时WAIT_STABLE稳定计数永久清零的问题；恢复阶段以动态局部参考和80 counts/s识别再次按压，2 counts窗口抖动及恢复期缓慢上漂不再触发RISING/FLOATING或卡住恢复；WAIT_STABLE增加320帧兜底，持续噪声不能永久冻结Baseline。
- 保留压力门槛、3 帧确认、按压后恢复和 FLOATING 规则；未确认扰动撤销后立即恢复普通 IDLE 跟随。
- 三变体 UART Debug 的 HEX/CYACD2 更新，31 项状态机、实际 ARM 固件及相关上位机/慢基线回归通过，未烧录设备。
- 对照当前源码补齐 RECOVER/WAIT_STABLE、单一状态入口、真实上报和完整恢复路径。
- 更新协议 V19、固定噪声 1、松手固定 300/1000 counts 分段、FLOATING 优先级及 160/250 Hz 时基。
- 修正 Signal/Baseline/慢基线行为，补充保留的切档保护路径和当前关闭状态。
- 以下为历史记录，描述当时实现与验证，不覆盖当前参数表。

2026-09-04

- 根据 `sensor_data_20260904_140817_139.csv` 将状态激活门槛从 `max(Noise×4, 20)` 调整为 `max(Noise×3, 12)`。
- Baseline 提前冻结门槛同步采用同一公式，避免轻触在状态消抖期间被 IDLE 基线跟随吸收。
- 补充 Baseline Tracker 全部可调参数、移植参数分组、推荐调参顺序、本次选值依据和个体参数表演进建议。

2026-08-28

- 创建本文档。
- 记录当前状态实现、状态切换优先级、所有阈值、Fast/Slow K 算法、 `SLOW_BACK` 、Signal 清零、Baseline 冻结/恢复和上位机显示逻辑。
- 当前结论仍标记为尚未完成真机测试。
- 新增 `ZERO_REBASE=5` 、30 秒 `SLOW_BACK` 超时、零点重建 Baseline 跟随、恢复状态 Active 位修正及对应上位机显示说明。
- 明确 `IDLE` 每帧同时清零内部与对外 Signal，修复 `SLOW_BACK → IDLE` 后残余 Raw-Baseline 差值短暂重新显示为小信号的问题。
- 上述 IDLE 残余信号屏蔽已经通过真实传感器复测，释放后伪小信号不再出现，问题确认解决。
- 新增快速连续按压的本轮临时零点补偿：恢复状态重新触发时扣除尚未恢复的材料残余，不移动永久 Baseline；结合上位机自动预压后已经完成重复精度实机验证，8192 counts 正式10次测试相对极差为0.600%。